



第二十三届“长通杯”电子设计竞赛试题

参赛注意事项

- (1)4月1日竞赛正式开始。参赛队只能在题目中任选一题。
- (2)4月19日竞赛测评,上交设计报告、制作实物。
- (3)参赛者必须是有正式学籍的全日制在校本、专科学生,应出示能够证明参赛者学生身份的有效证件(如学生证)随时备查。
- (4)每队严格限制3人,开赛后不得中途更换队员。
- (5)竞赛期间,可使用各种图书资料和网络资源,若出现金钱形式交易及代做等不正当方式参加比赛,一经发现立即取消参赛资格。

轮式智能车 (E 题)

一、任务

设计并制作一个轮式智能车。具有自动判断轨迹、驶过阶梯和窄桥、避让和移动障碍物等功能。场地外边界各边长 $\leq 2440\text{mm}$,场地设置环形轨迹线、起点和终点,如图D-1所示。

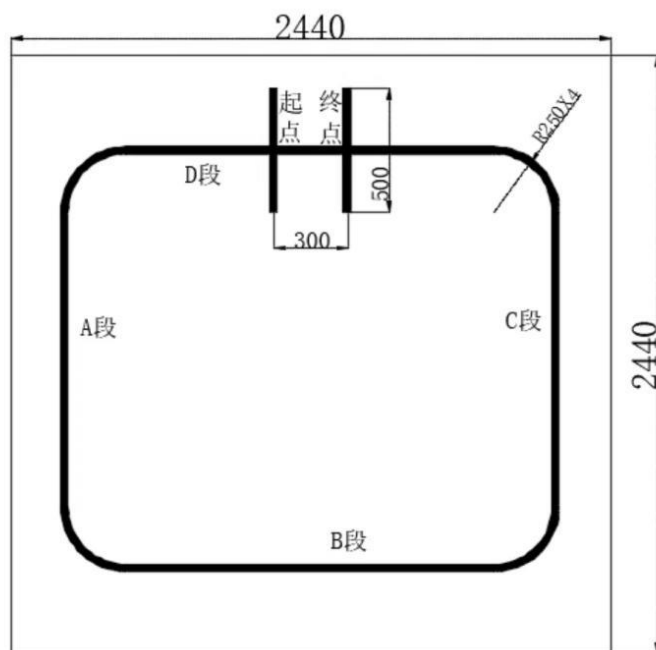


图 D-1 场地示意图

二、要求

重要提示: 智能车每项任务行驶时间超过 90 秒的扣分,且该项不再重测。

1. 基本要求

(1) 场地恢复如图 D-1 所示，在智能车从起点标记线出发（车体不得超出该线），自动沿环形轨迹线逆时针方向运行在 A 段、B 段、C 段、D 段到达终点。

(2) 场地恢复如图 D-1 所示，智能车从起点标记线出发（车体不得超出该线），自动沿环形轨迹线逆时针方向进入 A 段，在 A 段完成上、下窄桥后，自动沿环形轨迹线运行在 A 段、B 段，在 B 段驶过阶梯后，再自动沿环形轨迹线运行在 B 段、C 段、D 段到达终点。

(3) 智能车结合其实际运行状态准确发出语音提示。语音信息包括：离开起点、到达终点；上窄桥、离开窄桥；上阶梯、离开阶梯；转弯请注意。

2. 发挥部分

(1) 智能车将完成基本要求(2)的各段时间及总时间信息采集，利用无线传输方式，实时上传给智能手机，要求在智能手机显示屏的一屏内顺序显示全部上传的信息。

(2) 场地恢复如图 D-1 所示，智能车从起点标记线出发（车体不得超出该线），自动沿环形轨迹线逆时针方向进入 A 段，在 A 段完成避让障碍物 1 后，自动沿环形轨迹线运行在 A 段、B 段。在 B 段抓起障碍物 2 后，自动沿环形轨迹线运行在 B 段、C 段、D 段，到达终点后放下障碍物 2。智能车避让障碍物 1 时，车体不能与障碍物 1 有接触，同时智能车结合其实际运行状态，车体的 LED 指示灯给出避让障碍物的转向指示。

(3) 场地恢复如图 D-1 所示，智能车从起点标记线出发（车体不得超出该线），自动沿环形轨迹线逆时针方向进入 A 段，A、B、C 三段路线障碍物随机放置，其中需要躲避和抓取的障碍物必须在同一段赛道上，运行过程中所有具体要求同上。

三、说明

1. 窄桥、阶梯、障碍物 1 压线放置在环形轨迹线直线段上，但位置不固定；障碍物 2 不压线放置在环形轨迹线直线段内侧的场地中。

2. 图 D-1 中环形轨迹线宽度 30mm，可以涂墨或粘贴黑色胶带。除此之外，不允许在图 D-1 场内及场外另外再设置任何标志（包括但不限于在场地内涂浅色细线或虚线）或检测装置等。2440mm*2440mm 边界线可划线，但宽度不超过 1mm。

3. 智能车允许用电动玩具车改装，车体含附加装置的外围尺寸长度 $\leq 300\text{mm}$ 、宽度 $\leq 200\text{mm}$ ，高度不限。智能车电源采用安全性高的电池供电，测试中不允许更换电池和外接电源；运动主轮不允许使用麦克纳姆轮；不允许与外部有机械、有线、无线等方式连接控制。

4. 障碍物 1、2 均采用空的金属易拉罐（330 毫升），其中障碍物 1 为一个易拉罐，障碍物 2 为三个同高度捆绑一体的易拉罐。易拉罐通体无人为附加的文字和图案。空易拉罐在全程中处于罐口向下的直立状态。

5. 设计一单片机测控系统作为主控制器，硬件可用单片机最小系统，软件不能在测试现场编程。

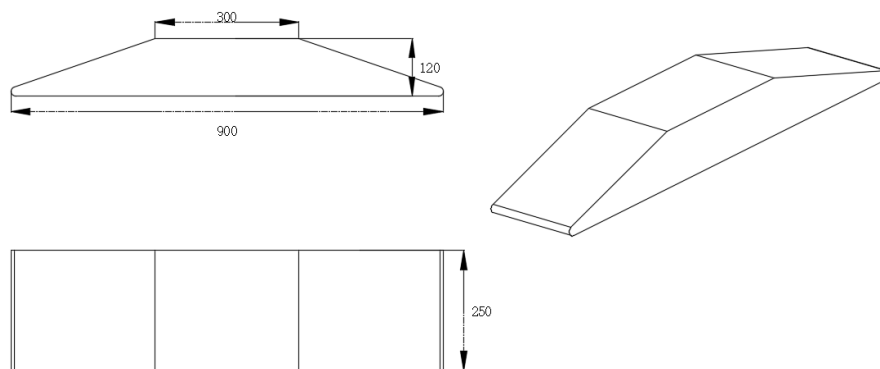


图 D-2 梯形斜坡式窄桥示意图

6. 窄桥为等腰梯形斜坡形式，如图 D-2 所示，单位 mm。与智能车接触的窄桥表面颜色自定，但窄桥表面不能有任何标记性涂抹。窄桥表面也可用发泡 EVA 材料制作。

7. 阶梯如图 D-3 所示，单位 mm。阶梯表面不能有任何标记性涂抹。阶梯表面可用发泡 EVA 材料制作。

8. 另外：

(1) 不允许使用摄像技术寻迹，以及计算机类设备介入智能车运行过程的监控。

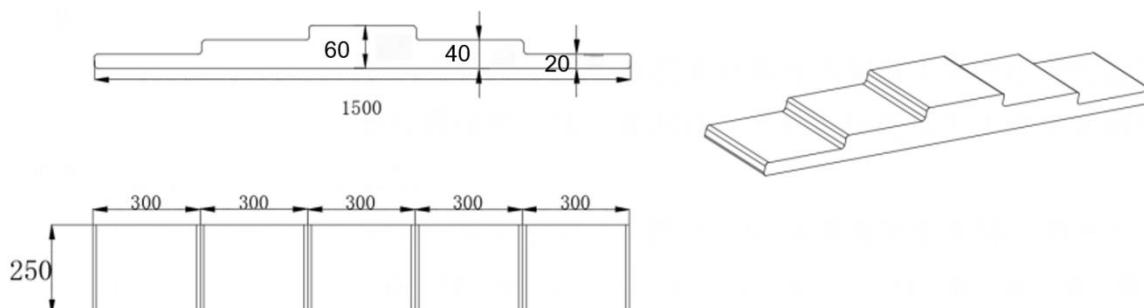


图 D-3 阶梯示意图

(2) 测试时一旦智能车超出场地边界（见图 D-1），或者智能车车体的前后左右面与地面或物体表面接触，则对应该子项测试结束。

(3) 未经评委同意，参赛选手不能人为干预测试，违者视为自动放弃后续比赛。

(4) 比赛时参赛队可以自备符合图 D-1 要求的场地图纸（或喷布）。场地上面放置的所有物品现场提供。

3. 评分标准

项目	内 容	得分
设计报告	方案比较与论证，方案描述，比较与论证	5
	理论分析与设计，单元设计，系统设计	5
	电路图和设计文件，完整性，规范性	5

	测试数据与分析，系统测试，结果分析	5
	分项满分值合计	20
基本要求	实际完成情况（1）	15
	实际完成情况（2）	25
	实际完成情况（3）	10
	分项满分值合计	50
发挥部分	实际完成情况（1）	15
	实际完成情况（2）	20
	实际完成情况（3）	15
	分项满分值合计	50
总 分		120